

EXECUTIVE SUMMARY

PRAKTIKUM PERANCANGAN SISTEM TERINTEGRASI IV

MODUL 1 – PERHITUNGAN LUAS LANTAI PABRIK

Kelompok: C15

No	NIM	Nama
1	13423113	Nur Yasin Abdul Fatah
2	13423118	Rizky Miftah Alfiah
3	13423136	Muhammad Yasin Nurfadlilah

1 Pendahuluan

PT PPST merupakan perusahaan yang bergerak dalam produksi alat bantu fotografi berupa tripod. Tripod digunakan sebagai penyangga kamera untuk menjaga stabilitas saat proses pengambilan gambar sehingga dapat meningkatkan kualitas foto maupun video. Dalam rangka memenuhi kebutuhan produksi produk tersebut, perusahaan berencana membangun fasilitas pabrik baru yang mampu memproduksi tripod secara efisien dan terintegrasi. Untuk mewujudkan hal tersebut, PT PPST membutuhkan rancangan tata letak pabrik yang optimal agar proses produksi dapat berjalan secara efektif dengan aliran material yang terorganisasi dengan baik.

Perancangan tata letak pabrik merupakan salah satu aspek penting dalam sistem manufaktur karena berpengaruh langsung terhadap efisiensi aliran material, pemanfaatan ruang, serta produktivitas sistem produksi. Tata letak yang kurang optimal dapat menyebabkan jarak perpindahan material menjadi lebih panjang, meningkatkan waktu proses, serta menambah biaya material handling. Hal ini menjadi penting karena biaya pemindahan material dapat mencapai sekitar 30–75% dari total biaya produksi, sehingga perancangan tata letak pabrik yang baik dapat membantu perusahaan menekan biaya produksi sekaligus meningkatkan efisiensi operasional.

Dalam skenario ini, PT PPST membuka tender kepada konsultan untuk membantu melakukan analisis kebutuhan fasilitas produksi serta menentukan kebutuhan luas lantai pabrik yang akan dibangun. Sebagai pihak konsultan, analisis dilakukan dengan memanfaatkan berbagai data perancangan sistem produksi, seperti bill of material, assembly chart, operation process chart, serta routing sheet yang menggambarkan urutan proses produksi dan kebutuhan mesin pada setiap tahapan proses. Data tersebut digunakan untuk memahami struktur produk, memetakan aliran proses produksi dari tahap fabrikasi hingga perakitan, serta menentukan kapasitas produksi yang dibutuhkan oleh perusahaan.

Tahapan analisis dalam modul ini dimulai dengan penyusunan Assembly Chart untuk menggambarkan hubungan antar komponen penyusun produk tripod serta urutan proses perakitannya. Selanjutnya dibuat Operation Process Chart (OPC) untuk memetakan seluruh aktivitas proses produksi yang terjadi pada setiap komponen. Berdasarkan informasi tersebut, disusun Routing Sheet yang berisi urutan operasi, jenis mesin yang digunakan, kapasitas mesin, serta waktu proses yang diperlukan untuk setiap tahapan produksi. Informasi dari routing sheet kemudian digunakan dalam penyusunan Multi Product Process Chart (MPPC) untuk menentukan kebutuhan jumlah mesin yang dibutuhkan dalam sistem produksi. Selain itu, dilakukan pula analisis ukuran material pada setiap proses untuk mengetahui kebutuhan ruang material selama proses produksi berlangsung.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dilakukan perhitungan kebutuhan luas lantai pabrik untuk berbagai departemen yang terdapat di dalam fasilitas produksi. Departemen tersebut meliputi area produksi, gudang bahan baku utama (GBBU), gudang bahan baku pembantu (GBBP), area penerimaan material (receiving), area penyimpanan produk (warehouse), area pengiriman (shipping), serta area perawatan mesin (maintenance). Hasil dari modul ini berupa estimasi kebutuhan jumlah mesin, aliran proses produksi, ukuran material pada setiap proses, serta kebutuhan luas lantai untuk setiap departemen di

dalam pabrik. Informasi tersebut akan menjadi dasar dalam penyusunan rancangan tata letak pabrik yang optimal pada tahap perancangan selanjutnya.

2. Tujuan

Tujuan daripada praktikum PPST IV Modul 1 ini adalah sebagai berikut

- Mengetahui kegunaan perancangan tata letak pabrik.
- Menyusun MPPC untuk mengetahui jumlah mesin yang dibutuhkan.
- Memahami dan dapat menentukan luas lantai pabrik.

3. Analisis Hasil Pengolahan Data

- Analisis perhitungan permintaan

Market Sizing

Value Chain Method

Kode	Variabel	Nilai	Sumber
A	Penduduk Indonesia (individu)	284.438.800	https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk3NSMy/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun--ribu-jiwa-.html
B	Persentase penduduk Indonesia di usia (18 - 35)	30%	https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/WVc0%20MGEyMXBkVFUxY25KeE9HdDZkbTQzWkVkb1p6MDk1Mw==/jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin--2023.html?year=2024
C	Persentase penduduk Indonesia di Jawa Barat dan Jakarta	21%	https://jakarta.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTI3MCMY/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-dki-jakarta.html
D	Persentase penduduk yang aktif menggunakan smartphone	89%	https://databoks.katadata.co.id/datapublish/embed/116874/pengguna-smartphone-diperkirakan-mencapai-89-populasi-pada-2025
E	Persentase penduduk Indonesia yang tergolong sosio ekonomi menengah bawah	17,13%	https://databoks.katadata.co.id/infografik/2024/09/05/populasi-kelas-menengah-indonesia-kian-berkurang
F	Persentase penduduk Indonesia yang menyukai fotografi pemula (content creator, traveler, komunitas)	10,00%	https://zenfolio.com/sopi/2024-april/
G	Persentase segmen pelanggan 1 yang tertarik membeli tripod dengan harga terjangkau (asumsi)	2%	https://www.globalgrowthinsights.com/market-reports/camera-tripod-market-101245#:~:text=The%20Global%20Camera%20Tripod%20Market,to%20rise%20at%20nearly%2039%25.
	DEMAND	5.464	https://www.marketresearchfuture.com/reports/camera-accessories-market-28535

Demand per hari (240 hari kerja)	22,76646022
Demand per jam (8 jam, 2 shift)	2

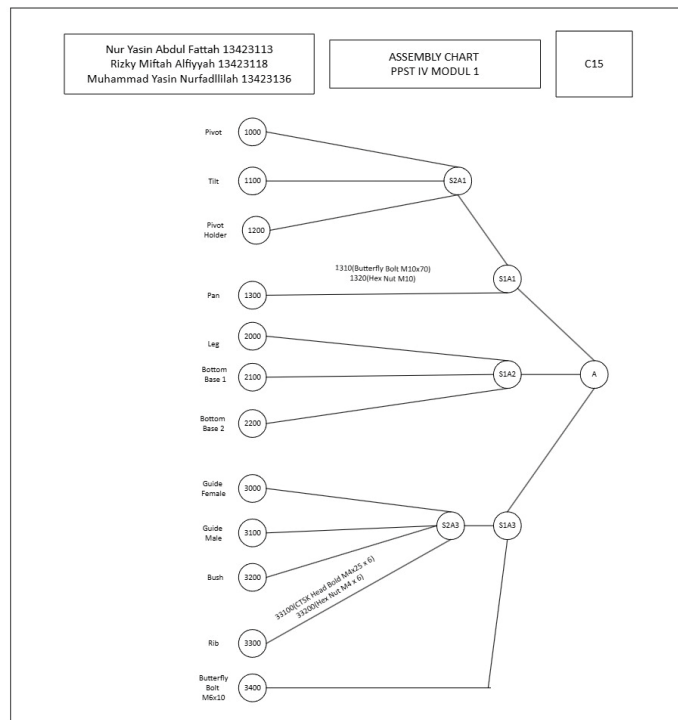
Perhitungan permintaan dilakukan menggunakan metode market sizing dengan pendekatan value chain, yaitu dengan menyaring populasi secara bertahap untuk memperoleh estimasi jumlah konsumen potensial produk tripod. Variabel jumlah penduduk Indonesia digunakan sebagai dasar ukuran pasar secara keseluruhan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Selanjutnya digunakan variabel penduduk usia 18–35 tahun karena kelompok usia ini merupakan pengguna teknologi digital yang aktif serta memiliki kecenderungan lebih tinggi dalam aktivitas fotografi dan pembuatan konten.

Variabel penduduk wilayah Jawa Barat dan Jakarta dipilih karena wilayah tersebut memiliki tingkat urbanisasi tinggi, aktivitas ekonomi yang besar, serta komunitas kreatif yang relatif banyak sehingga berpotensi menjadi pasar utama produk tripod. Variabel pengguna smartphone aktif digunakan karena smartphone merupakan perangkat yang sering digunakan untuk fotografi dan videografi sehingga meningkatkan kebutuhan aksesori seperti tripod. Selain itu, digunakan variabel kelas ekonomi menengah bawah untuk menyesuaikan dengan target pasar produk tripod yang memiliki harga terjangkau, serta minat terhadap fotografi pemula untuk menyaring konsumen yang memiliki potensi kebutuhan terhadap aksesori kamera. Terakhir, digunakan asumsi persentase konsumen yang tertarik membeli tripod untuk memperkirakan jumlah pembeli aktual dari segmen pasar potensial.

Berdasarkan proses penyaringan tersebut diperoleh estimasi permintaan sebesar 5.464 unit per tahun, atau sekitar 22,77 unit per hari dan 2 unit per jam dengan asumsi 240 hari kerja per tahun dan 2 shift produksi. Perhitungan permintaan ini memiliki peran penting dalam proses perancangan sistem produksi karena digunakan sebagai dasar untuk menentukan kapasitas produksi, jumlah mesin yang dibutuhkan, kebutuhan material, serta perhitungan luas lantai

pabrik. Dengan mengetahui estimasi permintaan, fasilitas produksi yang dirancang dapat disesuaikan agar mampu memenuhi kebutuhan pasar secara efisien.

- Analisis AC



Assembly Chart (AC) digunakan untuk menggambarkan hubungan antar komponen serta urutan proses perakitan hingga terbentuk produk akhir. Berdasarkan gambar Assembly Chart yang ditampilkan, produk tripod tersusun dari beberapa komponen utama seperti pivot, tilt, pivot holder, pan, leg, bottom base 1, bottom base 2, guide female, guide male, bush, rib, serta beberapa komponen pengikat seperti bolt dan nut. Diagram menunjukkan bagaimana setiap komponen tersebut digabungkan secara bertahap melalui proses sub-assembly sebelum akhirnya membentuk produk akhir yang ditandai dengan simbol A.

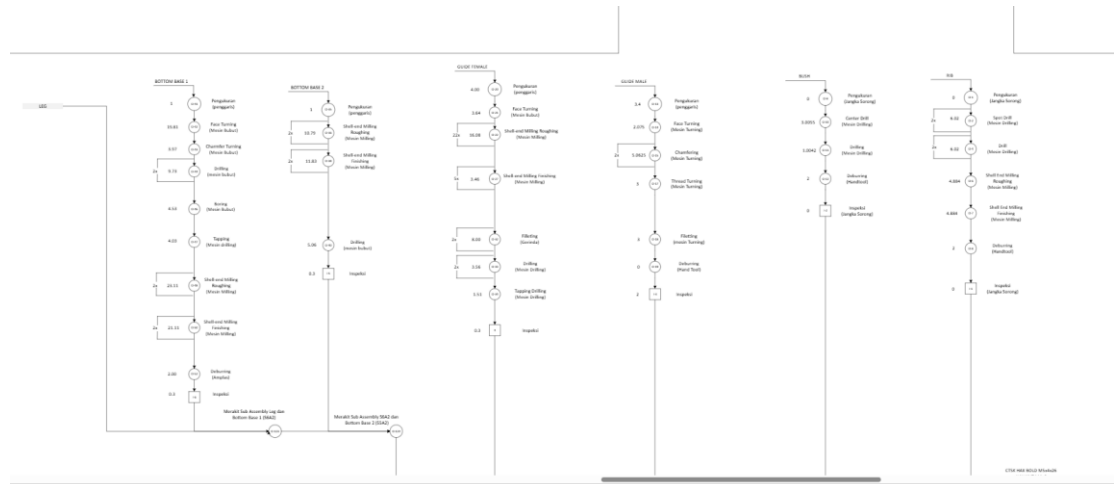
Aliran komponen pada Assembly Chart dimulai dari komponen individual yang kemudian digabungkan menjadi beberapa subassembly. Komponen pivot, tilt, dan pivot holder terlebih dahulu dirakit menjadi subassembly S2A1, kemudian digabungkan dengan komponen pan menggunakan pengikat berupa butterfly bolt dan hex nut sehingga membentuk subassembly S1A1. Pada bagian struktur penopang tripod, komponen leg dirakit dengan bottom base 1 membentuk subassembly S1A2, kemudian digabungkan dengan bottom base 2 sebelum akhirnya terhubung dengan proses perakitan utama. Sementara itu pada bagian mekanisme pengarah, komponen guide female, guide male, dan bush dirakit menjadi subassembly S2A3, kemudian digabungkan dengan komponen rib menggunakan bolt dan nut sehingga membentuk subassembly S1A3. Ketiga subassembly utama tersebut kemudian dirakit bersama hingga menghasilkan produk akhir tripod.

Diagram ini juga menunjukkan adanya dependensi antar komponen, di mana beberapa komponen harus dirakit terlebih dahulu sebelum dapat digabungkan pada tahap berikutnya. Misalnya, subassembly S2A1 harus selesai sebelum dapat digabungkan dengan pan untuk membentuk S1A1, dan subassembly S2A3 harus selesai sebelum dapat dirakit dengan rib untuk membentuk S1A3. Struktur dependensi ini penting karena menentukan urutan proses perakitan serta memastikan bahwa setiap komponen tersedia pada saat dibutuhkan dalam proses assembly.

Assembly Chart memiliki beberapa kegunaan penting dalam perancangan sistem produksi. Pertama, AC membantu memahami struktur produk dan hubungan antar komponen dalam proses perakitan. Kedua, AC memudahkan dalam mengidentifikasi tahapan perakitan serta subassembly yang perlu dibuat sebelum produk akhir dirakit. Ketiga, AC membantu menentukan kebutuhan komponen serta jumlah proses perakitan yang akan dianalisis pada tahap perencanaan produksi.

Assembly Chart juga memiliki keterkaitan dengan beberapa tools analisis lainnya dalam perancangan sistem produksi. Informasi mengenai hubungan komponen pada AC digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Operation Process Chart (OPC) untuk menentukan urutan proses produksi setiap komponen. Selain itu, AC juga menjadi acuan dalam pembuatan routing sheet karena membantu menentukan tahapan perakitan yang harus dilakukan pada proses assembly. Selanjutnya, informasi dari routing sheet akan digunakan dalam penyusunan Multi Product Process Chart (MPPC) untuk menentukan kebutuhan mesin dan kapasitas produksi. Dengan demikian, Assembly Chart berperan sebagai dasar dalam memahami struktur produk sebelum dilakukan analisis proses produksi yang lebih rinci.

- Analisis OPC



Operation Process Chart (OPC) digunakan untuk menggambarkan urutan aktivitas operasi dan inspeksi yang terjadi selama proses pembuatan komponen hingga perakitan produk tripod. Berdasarkan gambar OPC yang telah disusun, proses produksi dimulai dari fabrikasi masing-masing komponen utama seperti pivot, tilt, pivot holder, pan, bottom base 1, bottom base 2, guide female, guide male, bush, dan rib. Setiap komponen diproduksi melalui rangkaian proses machining seperti milling, drilling, turning, finishing, serta beberapa tahapan inspeksi untuk memastikan kualitas komponen sebelum digunakan pada tahap perakitan. OPC bagian menunjukkan aliran proses fabrikasi untuk setiap komponen secara terpisah, sedangkan OPC gabungan memperlihatkan bagaimana komponen-komponen tersebut digabungkan melalui beberapa tahap sub-assembly hingga akhirnya membentuk produk tripod secara utuh pada proses final assembly sebelum masuk ke tahap penyimpanan.

Berdasarkan tabel summary pada OPC, keseluruhan proses produksi terdiri dari 92 aktivitas operasi, 18 aktivitas inspeksi, dan 1 aktivitas penyimpanan dengan total waktu proses sekitar 164,87 menit. Dari hasil perhitungan waktu proses setiap komponen, terlihat bahwa beberapa komponen memiliki waktu proses yang lebih besar dibandingkan komponen lainnya. Komponen bottom base 1 memiliki waktu proses terbesar yaitu sekitar 44,42 menit, diikuti oleh pan sebesar 38,58 menit, pivot holder sebesar 33,56 menit, serta guide female sebesar 27,72 menit. Komponen-komponen tersebut dapat dikategorikan sebagai part kritis karena memiliki jumlah proses dan waktu pengerjaan yang relatif lebih besar sehingga berpotensi mempengaruhi kapasitas produksi secara keseluruhan. Sementara itu komponen seperti guide

male, bush, dan rib memiliki waktu proses yang relatif lebih kecil sehingga tidak terlalu mempengaruhi total waktu produksi.

Revisi pada OPC dilakukan untuk memperjelas urutan proses produksi, hubungan antar komponen, serta titik inspeksi yang diperlukan dalam proses manufaktur. Perbaikan yang dilakukan meliputi penyesuaian urutan operasi agar lebih sesuai dengan aliran proses produksi, penambahan proses inspeksi pada tahapan tertentu untuk menjaga kualitas komponen sebelum masuk ke tahap perakitan, serta penyusunan ulang hubungan antar komponen dalam proses assembly sehingga aliran proses menjadi lebih jelas. Dengan adanya revisi tersebut, OPC dapat memberikan gambaran yang lebih sistematis mengenai proses produksi tripod dan mempermudah analisis pada tahap perencanaan produksi berikutnya.

Secara keseluruhan, OPC memiliki peran penting dalam perancangan sistem produksi karena memberikan informasi mengenai alur proses produksi, jumlah operasi, serta waktu proses yang dibutuhkan pada setiap komponen. Informasi ini selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam penyusunan routing sheet, perhitungan kebutuhan mesin, serta penyusunan Multi Product Process Chart (MPPC). Dengan demikian, OPC membantu dalam mengidentifikasi komponen kritis dan potensi hambatan produksi sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam perancangan tata letak pabrik yang lebih efisien.

- **Analisis Routing Sheet**

Routing sheet digunakan untuk menggambarkan urutan proses produksi yang harus dilalui oleh setiap komponen hingga menjadi produk akhir. Pada modul ini, routing sheet dibagi menjadi dua bagian utama yaitu routing fabrikasi dan routing perakitan (assembly). Routing fabrikasi digunakan untuk menjelaskan tahapan proses pembuatan komponen dari material mentah hingga menjadi part yang siap dirakit, sedangkan routing perakitan menunjukkan tahapan penggabungan komponen-komponen tersebut menjadi subassembly hingga produk tripod yang lengkap.

No	Nama Operasi	Nama Mesin	Kapasitas Mesin	Efisiensi Mesin	Availability Mesin	Kapasitas Mesin Aktual	Reject	Jumlah yang Diharapkan	Jumlah yang Harus Disiapkan	Jumlah Mesin	Waktu Proses (Menit)
10 Pivot											
1	Pengukuran	Kerja Bangku	0.000000	95%	65%	0	0.05%	2.06718138	2.06852214	0	0
2	Shall-End Milling Roughing (L=75mm, d=5mm, w=7.12mm) (top side) x5	Mesin Milling	19.7080712	95%	65%	12.30954582	0.05%	2.066084579	2.06718138	0.167928059	4.874265946
3	Shall-End Milling Roughing (L=75mm, d=4mm, w=7.12mm) (top side)	Mesin Milling	17.3546404	95%	65%	10.7855124	0.05%	2.065051536	2.066084579	0.01864344	0.541685105
4	Shall-End Milling Finishing (L=75mm, d=5mm, w=7.12mm) (top side)	Mesin Milling	75.035438	95%	65%	48.74591044	0.05%	2.064078011	2.065051536	0.04423388	1.238765728
5	Shall-End Milling Roughing (L=55mm, d=5mm, w=20mm) (top side) x3	Mesin Milling	47.5190476	95%	65%	29.74563687	0.05%	2.063807001	2.064078011	0.02333306	2.017355363
6	Shall-End Milling Roughing (L=55mm, d=4mm, w=20mm) (top side)	Mesin Milling	428.574286	95%	65%	267.7103738	0.05%	2.063555508	2.063807001	0.007703041	0.22422807
7	Shall-End Milling Finishing (L=55mm, d=5mm, w=20mm) (top side)	Mesin Milling	224.9140109	95%	65%	140.4255555	0.05%	2.063282453	2.063555508	0.01833362	0.427727552
8	Shall-End Milling Roughing (L=25mm, d=5mm, w=4.8mm) (top side) x3	Mesin Milling	49.654470	95%	65%	31.03888745	0.05%	2.059894068	2.063282453	0.06238844	1.520068976
9	Shall-End Milling Roughing (L=25mm, d=4mm, w=4.8mm) (top side)	Mesin Milling	447.050231	95%	65%	279.3439871	0.05%	2.058864121	2.059894068	0.007372883	0.214784331
10	Shall-End Milling Finishing (L=25mm, d=5mm, w=4.8mm) (top side)	Mesin Milling	130.9853381	95%	65%	81.5711408	0.05%	2.057834688	2.058864121	0.02340193	0.7395545
11	Shall-End Milling Roughing (L=42mm, d=3mm, w=20mm) (top side) x2	Mesin Milling	144.2307592	95%	65%	90.09438867	0.05%	2.056805771	2.057834688	0.022940762	0.665964512
12	Shall-End Milling Finishing (L=42mm, d=3mm, w=4.8mm) (top side)	Mesin Milling	338.9325414	95%	65%	249.2338571	0.05%	2.055777368	2.056805771	0.008252519	0.240737913
13	Shall-End Milling Roughing (L=8mm, d=5mm, w=20mm) (top side) x3	Mesin Milling	92.5525526	95%	65%	57.83866058	0.05%	2.054743488	2.055777368	0.03543309	1.037368421
14	Shall-End Milling Roughing (L=8mm, d=4mm, w=20mm) (top side)	Mesin Milling	833.3333333	95%	65%	520.5479482	0.05%	2.053722705	2.054743488	0.003947282	0.116537588
15	Shall-End Milling Finishing (L=8mm, d=5mm, w=20mm) (top side)	Mesin Milling	385.6666667	95%	65%	229.0410959	0.05%	2.052695244	2.053722705	0.00888681	0.261871722
16	Shall-End Milling Roughing (L=8mm, d=5mm, w=4.8mm) (top side) x3	Mesin Milling	100.7556323	95%	65%	62.93780229	0.05%	2.051668896	2.052695244	0.032614664	0.95322134
17	Shall-End Milling Roughing (L=8mm, d=4mm, w=4.8mm) (top side)	Mesin Milling	906.801204	95%	65%	566.4402206	0.05%	2.050643062	2.051668896	0.00362204	0.109524682
18	Shall-End Milling Finishing (L=8mm, d=5mm, w=4.8mm) (top side)	Mesin Milling	338.3525414	95%	65%	249.2338571	0.05%	2.049616774	2.050643062	0.008227752	0.240737913
19	Shall-End Milling Roughing (L=68.8mm, d=2mm, w=4mm) (top side)	Mesin Milling	195.315000	95%	65%	122.0034247	0.05%	2.048593521	2.049616774	0.07678574	0.49178474
20	Shall-End Milling Finishing (L=68.8mm, d=0.75mm, w=4mm) (top side)	Mesin Milling	85.9375000	95%	65%	53.68160685	0.05%	2.04756835	2.048593521	0.03816586	1.11703349
21	Shall-End Milling Roughing (L=6.2mm, d=5mm, w=4mm) (top side) x3	Mesin Milling	1056.3380282	95%	65%	659.849508	0.05%	2.046544851	2.04756835	0.003703004	0.090929205
22	Shall-End Milling Roughing (L=6.2mm, d=4mm, w=4mm) (top side)	Mesin Milling	117.3768320	95%	65%	73.386112	0.05%	2.045521579	2.046544851	0.027912795	0.818368421
23	Shall-End Milling Finishing (L=6.2mm, d=5mm, w=4mm) (top side)	Mesin Milling	464.7887124	95%	65%	290.3337635	0.05%	2.044498817	2.045521579	0.007045414	0.206856832
24	Shall-End Milling Roughing (L=67mm, d=2mm, w=10mm) (top side)	Mesin Milling	194.8057488	95%	65%	121.6885326	0.05%	2.043476568	2.044498817	0.018801357	0.493070175
25	Shall-End Milling Finishing (L=67mm, d=0.75mm, w=10mm) (top side)	Mesin Milling	85.7142857	95%	65%	53.54207436	0.05%	2.042454483	2.043476568	0.038165809	1.120640325
26	Shall-End Milling Roughing (L=8mm, d=5mm, w=10mm) (top side) x3	Mesin Milling	52.5525526	95%	65%	57.83866058	0.05%	2.041433602	2.042454483	0.035312569	1.037368421
27	Shall-End Milling Roughing (L=8mm, d=4mm, w=10mm) (top side)	Mesin Milling	833.3333333	95%	65%	520.5479482	0.05%	2.040413088	2.041433602	0.00392701	0.116537588
28	Shall-End Milling Finishing (L=8mm, d=5mm, w=10mm) (top side)	Mesin Milling	386.6666667	95%	65%	229.0410959	0.05%	2.039392679	2.040413088	0.008905051	0.261871722
29	Shall-End Milling Roughing (L=42mm, d=2mm, w=14mm) (top side)	Mesin Milling	293.1682912	95%	65%	183.1297819	0.05%	2.038372983	2.039392679	0.01136325	0.327636496
30	Shall-End Milling Finishing (L=42mm, d=0.75mm, w=14mm) (top side)	Mesin Milling	128.9340481	95%	65%	80.57710403	0.05%	2.037353796	2.038372983	0.026291774	0.744628399
31	Shall-End Milling Roughing (L=33mm, d=5mm, w=18mm) (top side) x3	Mesin Milling	44.6123069	95%	65%	27.86741365	0.05%	2.036335918	2.037353796	0.071036822	2.53052334

Pada routing fabrikasi, langkah penyusunannya dimulai dengan mengambil urutan proses dari Operation Process Chart (OPC) untuk setiap komponen. Setiap operasi kemudian dicatat pada routing sheet dengan mencantumkan nama operasi, mesin yang digunakan, serta kapasitas mesin teoritis. Selanjutnya dihitung kapasitas mesin aktual dengan mempertimbangkan nilai efisiensi mesin dan availability mesin. Setelah itu dimasukkan nilai reject rate untuk memperhitungkan kemungkinan cacat produksi sehingga dapat ditentukan jumlah produk yang diharapkan dan jumlah produk yang harus disiapkan pada setiap operasi. Berdasarkan nilai kapasitas mesin aktual dan jumlah yang harus disiapkan, dapat dihitung jumlah mesin teoritis yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan produksi. Selain itu dihitung juga waktu proses per unit yang diperoleh dari perbandingan antara kapasitas mesin dengan jumlah produk yang diproses.

No	Nama Operasi	Nama Mesin	Kapasitas Mesin Teoritis	Efisiensi Mesin	Availability Mesin	Kapasitas Mesin Aktual	Reject	Jumlah yang Diharapkan	Jumlah yang Harus Disiapkan	Jumlah Mesin Teoretis	Waktu Proses (Menit)
H100 Assembly Head Unit											
1	Merakit Pivot (10) dan Tilt (11) menjadi subassembly S6A1	Bench Perakitan	15	95%	66%	9,369863	0,05%	2,009	2,010	0,2145205	6,4035088
2	Merakit subassembly S6A1 dengan Pivot Holder (9) menjadi subassembly SSA1	Bench Perakitan	5	95%	66%	3,1232877	0,05%	2,008	2,009	0,6432397	19,210526
3	Merakit subassembly SSA1 dengan Pan (8) menggunakan Butterfly Bolt & Hex Nut menjadi subassembly S4A1	Bench Perakitan	15	95%	66%	9,369863	0,05%	2,007	2,008	0,214306	6,4035088
S200 Stand Unit Assembly											
4	Merakit Leg (3) dan Bottom Base 1 (1) menjadi subassembly S6A2	Bench Perakitan	5	95%	66%	3,1232877	0,05%	2,006	2,007	0,6425966	19,210526
5	Merakit subassembly S6A2 dengan Bottom Base 2 (2) menjadi subassembly SSA2	Bench Perakitan	15	95%	66%	9,369863	0,05%	2,005	2,006	0,2140918	6,4035088
G300 Assembly Guide Unit											
6	Merakit subassembly SSA2 dengan Guide Female (4) menggunakan Butterfly Bolt menjadi subassembly S4A2	Bench Perakitan	15	95%	66%	9,369863	0,05%	2,004	2,005	0,2139847	6,4035088
7	Merakit subassembly S4A2 dengan Guide Male (5) menjadi subassembly S3A1	Bench Perakitan	15	95%	66%	9,369863	0,05%	2,003	2,004	0,2138777	6,4035088
8	Merakit subassembly S3A1 dengan Bush (7) menjadi subassembly S2A1	Bench Perakitan	2,5	95%	66%	1,5616438	0,05%	2,002	2,003	1,2826247	38,421053
9	Merakit subassembly S2A1 dengan Rib (6) menggunakan CTSK Head Bolt & Hex Nut menjadi subassembly S1A1	Bench Perakitan	2,5	95%	66%	1,5616438	0,05%	2,001	2,002	1,2819834	38,421053
10	Merakit sub-assembly S4A1 dan subassembly S1A1 menjadi Produk Jadi (A)	Bench Perakitan	15	95%	66%	9,369863	0,05%	2,000	2,001	0,2135571	6,4035088
F600 Packaging (Cardboard Box)											
11	Mengemas Produk Jadi (A) dengan Cardboard Box menjadi produk akhir, yaitu Tripod	Bench Pengemasan	15	95%	66%	9,369863	0,05%	2,000	2,001	0,2135571	6,4035088

Pada routing perakitan, langkah penyusunannya dimulai dari proses final assembly kemudian ditelusuri kembali ke proses subassembly sebelumnya. Setiap proses perakitan mencantumkan operasi penggabungan komponen, jenis fasilitas yang digunakan seperti bench perakitan, serta kapasitas mesin atau kapasitas kerja operator. Selanjutnya dihitung jumlah produk yang diharapkan dan jumlah yang harus disiapkan dengan mempertimbangkan faktor reject. Berdasarkan kapasitas fasilitas perakitan dan jumlah produk yang harus diproses, dapat ditentukan jumlah workstation atau bench perakitan teoritis yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan produksi. Pada routing perakitan juga dihitung waktu proses setiap aktivitas perakitan untuk mengetahui beban kerja pada setiap tahap assembly.

Perbedaan utama antara routing fabrikasi dan routing perakitan terletak pada jenis aktivitas yang dianalisis. Routing fabrikasi berfokus pada proses pembuatan komponen menggunakan mesin produksi seperti milling, drilling, atau turning yang mengubah bentuk material mentah menjadi part. Sementara itu routing perakitan berfokus pada proses penggabungan komponen yang telah diproduksi sebelumnya menjadi subassembly dan produk akhir, sehingga fasilitas yang digunakan biasanya berupa meja kerja atau bench assembly. Selain itu, pada routing fabrikasi jumlah operasi biasanya lebih banyak karena setiap komponen melewati beberapa proses machining, sedangkan pada routing perakitan prosesnya lebih sedikit namun melibatkan integrasi beberapa komponen sekaligus.

Routing sheet memiliki peran penting dalam perancangan sistem produksi karena memberikan gambaran rinci mengenai alur proses produksi, kapasitas mesin, kebutuhan mesin, serta waktu proses setiap operasi. Informasi ini menjadi dasar dalam analisis kapasitas produksi, penentuan jumlah mesin yang diperlukan, serta identifikasi potensi bottleneck dalam proses produksi. Selain itu, data dari routing sheet juga digunakan sebagai input dalam penyusunan Multi Product Process Chart (MPPC) dan perhitungan kebutuhan luas lantai pabrik pada tahap perancangan tata letak fasilitas. Keluaran utama dari penyusunan routing fabrikasi dan perakitan adalah daftar urutan proses produksi, kapasitas mesin aktual, jumlah produk yang harus diproses pada setiap tahap, jumlah mesin teoritis yang dibutuhkan, serta waktu proses setiap operasi. Informasi tersebut memungkinkan perancang sistem produksi untuk memahami kebutuhan sumber daya produksi secara lebih akurat sehingga fasilitas produksi yang dirancang mampu memenuhi target permintaan dengan efisien.

- Analisis MPPC

Multi Product Process Chart (MPPC) digunakan untuk menunjukkan hubungan antara komponen produk, proses produksi, serta mesin yang digunakan pada setiap tahapan proses. MPPC disusun dengan menggabungkan informasi dari Operation Process Chart (OPC) dan routing sheet, sehingga dapat diketahui kebutuhan mesin untuk memproduksi seluruh komponen hingga produk akhir.

Langkah pembuatan MPPC dimulai dengan mengidentifikasi seluruh komponen penyusun tripod dari OPC, kemudian memetakan urutan prosesnya berdasarkan routing sheet. Setiap proses dikaitkan dengan jenis mesin yang digunakan, seperti mesin milling, drilling, bubut, injection molding, dan kerja bangku. Selanjutnya dihitung jumlah mesin teoritis berdasarkan kapasitas mesin aktual dan jumlah produk yang harus diproses, kemudian dibulatkan ke atas untuk memperoleh jumlah mesin aktual.

Material	ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene)						Jumlah Mesin	
Mesin/Komponen	Tilt						Teoritis	Aktual
Mesin Injection Molding						238	0,49	1
Mesin Drilling							0,24	1
Mesin Milling	226	0,002	235	0,000			3,78	4
Mesin Bubut							0,74	1
Kerja Bangku			236	0,107	9	0,000	0,38	1
					237	0,000		
						10		

Material	G300 Assembly Guide Unit						Jumlah Mesin	
Mesin/Komponen	F600 Packaging						Teoritis	Aktual
Bench Perakitan	4	0,214	1,283	1,282	0,214	0,214	5,348	6,000
	30	0	30	1	30	2		
					30	3		
						30	4	

Berdasarkan hasil perhitungan MPPC, diperoleh kebutuhan mesin fabrikasi secara teoritis yaitu 0,49 mesin injection molding, 0,24 mesin drilling, 3,78 mesin milling, 0,74 mesin bubut, dan 0,38 kerja bangku. Setelah dilakukan pembulatan, jumlah mesin aktual yang digunakan adalah 1 mesin injection molding, 1 mesin drilling, 4 mesin milling, 1 mesin bubut, dan 1 kerja bangku. Pada proses perakitan diperoleh kebutuhan 5,348 bench perakitan secara teoritis, sehingga jumlah aktual yang digunakan adalah 6 bench perakitan.

MPPC berbeda dengan OPC dan routing sheet karena MPPC berfokus pada perhitungan kebutuhan mesin secara keseluruhan, sedangkan OPC menunjukkan urutan proses produksi dan routing sheet menjelaskan detail operasi serta kapasitas mesin. Keluaran utama MPPC adalah jumlah mesin yang dibutuhkan untuk setiap jenis proses, yang selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam analisis kapasitas produksi dan perhitungan luas lantai pabrik pada tahap perancangan tata letak fasilitas.

- Analisis Denah Lantai Produksi

Tata letak pabrik ini secara keseluruhan dibagi menjadi beberapa departemen utama yang masing-masing memiliki peran spesifik dalam rantai produksi. Departemen Injection Molding memiliki luas 41,727 m² yang berfungsi sebagai titik awal pencetakan material, diikuti oleh Departemen Drilling seluas 42,780 m² untuk proses pelubangan, serta Departemen Milling yang merupakan area terluas mencapai 155,873 m² untuk menangani pengerjaan mesin yang lebih kompleks secara masif. Proses pembubutan dilakukan di Departemen Bubut dengan luas area 30,097 m². Untuk penyelesaian akhir, terdapat area Meja Kerja dan Bench Perakitan dengan variasi luas antara 44,687 m² hingga 48,030 m². Terakhir, aliran logistik didukung oleh area penyimpanan (Gudang) dan transportasi yang mencakup area luas hingga 70,672 m² untuk memastikan pergerakan barang tidak terhambat.

Terdapat faktor allowance atau kelonggaran jarak yang sangat konsisten, yakni sekitar 1,42 m hingga 1,49 m di sekeliling area kerja. Jarak ini bukan sekadar angka, melainkan faktor penting untuk memastikan adanya akses evakuasi dan ruang manuver material. Selain itu, setiap unit mesin dialokasikan ruang sebesar 1,00 m khusus untuk area Maintenance agar teknisi dapat melakukan perbaikan tanpa mengganggu jalannya produksi di area lain. Penempatan mesin dalam denah ini mengikuti prinsip efisiensi aliran material yang linear dan terintegrasi. Mesin diposisikan tepat di tengah, diapit oleh area Incoming Material dan Outgoing Material untuk meminimalkan langkah perpindahan barang. Posisi operator (Pekerja) juga ditempatkan secara ergonomis di depan mesin untuk memudahkan pengawasan langsung terhadap proses produksi. Penempatan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan efisien, di mana jalur transportasi utama diletakkan di sisi luar agar tidak bersinggungan langsung dengan area kerja aktif operator

- Analisis Perubahan Proses Akibat Limitasi Ketersediaan Pemilihan Mesin
Fasilitas produksi dirancang secara terintegrasi dengan membagi area kerja ke dalam beberapa departemen spesifik guna menjamin kelancaran arus barang dan efisiensi ruang. Departemen produksi utama meliputi area Injection Molding seluas 41,727 m², Drilling seluas 42,780 m², Bubut seluas 30,097 m², serta Milling sebagai pusat aktivitas mesin terbesar dengan luas mencapai 155,873 m². Selain itu, terdapat area pendukung berupa Meja Kerja dan Bench Perakitan dengan variasi luas antara 36,267 m² hingga 48,030 m², yang didukung oleh sistem logistik pergudangan seluas 70,672 m². Seluruh perencanaan dimensi ini menggunakan skala 1:200 untuk memastikan akurasi antara desain teknis dan kebutuhan fisik di lapangan.

Aliran perhitungan dimensi pada setiap lantai didasarkan pada optimalisasi luas total melalui integrasi area operasional mesin dengan ruang gerak operator dan akses pemeliharaan. Strategi penempatan mesin dilakukan secara sentral, di mana setiap unit mesin diapit secara simetris oleh area Incoming Material dan Outgoing Material untuk meminimalkan jarak perpindahan material (material handling). Dalam kalkulasi luas, diterapkan faktor kelonggaran (allowance) keamanan yang konsisten sebesar 1,42 m hingga 1,49 m di sekeliling area kerja, serta alokasi khusus area Maintenance selebar 1,00 m di sisi belakang mesin. Pengaturan ini berfungsi untuk memastikan jalur evakuasi yang aman sesuai standar K3, memfasilitasi akses teknisi saat perbaikan, dan memberikan ruang manuver yang cukup bagi operator yang ditempatkan tepat di depan mesin.

Terkait adanya limitasi ketersediaan pemilihan mesin, dilakukan penyesuaian desain dari sistem mesin tunggal skala besar menjadi sistem produksi seluler paralel, yang sangat terlihat pada konfigurasi empat unit mesin di Departemen Milling. Perubahan proses ini memaksa adanya standarisasi modul kerja yang lebih ketat agar tetap fleksibel terhadap perubahan spesifikasi mesin di masa depan. Secara sumber daya, konfigurasi ini meningkatkan kebutuhan jumlah pekerja dan ruang pemeliharaan secara kumulatif dibandingkan mesin tunggal, namun memberikan hasil yang lebih unggul dalam hal redundansi operasional. Dengan membagi beban kerja ke beberapa unit mesin yang lebih kecil, pabrik memiliki ketahanan terhadap risiko henti produksi total (total downtime) dan mampu mengoptimalkan sisa ruang untuk jalur transportasi logistik yang lebih luas guna memitigasi kemacetan arus barang.

- Analisis Efisiensi Aliran Produksi
Berdasarkan hasil Assembly Chart (AC), struktur produk tripod disusun melalui beberapa tahap subassembly sebelum akhirnya dirakit menjadi produk akhir. Komponen seperti pivot, tilt, dan pivot holder terlebih dahulu digabungkan menjadi subassembly sebelum dirakit bersama komponen lainnya. Struktur perakitan ini menunjukkan bahwa proses produksi tidak dilakukan secara linear, melainkan melalui beberapa tahap penggabungan komponen yang dilakukan secara bertahap.

Struktur subassembly tersebut memungkinkan beberapa komponen diproduksi secara paralel pada tahap fabrikasi sebelum masuk ke tahap perakitan utama. Hal ini memberikan keuntungan dalam meningkatkan efisiensi aliran produksi karena proses pembuatan komponen tidak harus menunggu penyelesaian komponen lainnya. Dengan demikian, waktu produksi dapat dipersingkat dan utilisasi mesin dapat ditingkatkan.

Selain itu, pembagian proses produksi menjadi tahap fabrikasi dan tahap perakitan juga membantu mengurangi kompleksitas proses pada tahap assembly. Komponen-komponen yang telah disiapkan melalui subassembly dapat langsung dirakit menjadi produk akhir dengan proses yang lebih sederhana. Struktur aliran produksi seperti ini dapat membantu meningkatkan efisiensi sistem produksi serta mempermudah pengaturan aliran material dalam perancangan tata letak pabrik.

- Analisis Kapasitas Produksi

Berdasarkan hasil perhitungan permintaan menggunakan metode market sizing, diperoleh estimasi permintaan sebesar 5.464 unit per tahun, atau sekitar 22,77 unit per hari dan 2 unit per jam dengan asumsi 240 hari kerja per tahun dan sistem produksi dua shift. Nilai permintaan ini menjadi dasar dalam menentukan kapasitas produksi yang harus dipenuhi oleh sistem manufaktur yang dirancang. Dengan mengetahui kebutuhan produksi per jam, perusahaan dapat merancang kapasitas fasilitas produksi agar mampu memenuhi permintaan pasar secara konsisten.

Hasil analisis MPPC menunjukkan bahwa kebutuhan mesin secara teoritis untuk proses fabrikasi adalah 0,49 mesin injection molding, 0,24 mesin drilling, 3,78 mesin milling, 0,74 mesin bubut, dan 0,38 kerja bangku. Karena jumlah mesin tidak dapat berupa pecahan, maka dilakukan pembulatan ke atas sehingga jumlah mesin aktual yang digunakan adalah 1 mesin injection molding, 1 mesin drilling, 4 mesin milling, 1 mesin bubut, dan 1 kerja bangku. Pada proses perakitan diperoleh kebutuhan 5,348 bench perakitan yang kemudian dibulatkan menjadi 6 bench perakitan sebagai jumlah fasilitas perakitan aktual.

Perbedaan antara jumlah mesin teoritis dan jumlah mesin aktual menunjukkan bahwa sistem produksi memiliki cadangan kapasitas (capacity cushion). Cadangan kapasitas ini penting untuk mengantisipasi variasi produksi, gangguan mesin, ataupun peningkatan permintaan di masa depan. Dengan demikian, kapasitas produksi yang dirancang tidak hanya mampu memenuhi permintaan saat ini, tetapi juga memberikan fleksibilitas bagi perusahaan dalam menghadapi perubahan kebutuhan pasar.

- Analisis Potensi Bottleneck Produksi

Berdasarkan hasil analisis OPC dan routing sheet, terlihat bahwa beberapa komponen memiliki waktu proses yang relatif lebih lama dibandingkan komponen lainnya. Komponen seperti bottom base 1, pan, pivot holder, dan guide female memiliki waktu proses yang lebih besar karena melalui lebih banyak tahapan machining seperti milling, drilling, dan finishing. Hal ini menunjukkan bahwa proses pembuatan komponen-komponen tersebut memiliki kompleksitas yang lebih tinggi dibandingkan komponen lainnya.

Selain itu, hasil analisis MPPC menunjukkan bahwa mesin milling memiliki kebutuhan mesin terbesar, yaitu sebesar 3,78 unit secara teoritis yang kemudian dibulatkan menjadi 4 unit mesin aktual. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar proses fabrikasi komponen tripod menggunakan mesin milling, sehingga proses ini memiliki beban kerja yang paling tinggi dalam sistem produksi. Apabila kapasitas mesin milling tidak mencukupi, maka proses ini berpotensi menjadi titik hambatan produksi.

Oleh karena itu, proses milling dapat diidentifikasi sebagai potensi bottleneck dalam sistem produksi. Untuk menghindari terjadinya hambatan produksi, manajemen perlu memastikan bahwa penggunaan mesin milling dioptimalkan melalui penjadwalan produksi yang baik serta pengaturan urutan proses yang efisien. Selain itu, pemantauan utilisasi mesin secara berkala juga diperlukan untuk memastikan bahwa kapasitas mesin yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal.

4. Kesimpulan

Kesimpulan dari praktikum PPST IV Modul 1 adalah sebagai berikut

- Perancangan tata letak pabrik membantu memahami bagaimana penempatan mesin dan fasilitas produksi dapat mempengaruhi efisiensi aliran material serta kelancaran proses produksi di dalam pabrik.
- Penyusunan MPPC menghasilkan kebutuhan mesin produksi yaitu 1 mesin injection molding, 1 mesin drilling, 4 mesin milling, 1 mesin bubut, 1 kerja bangku, dan 6 bench perakitan untuk memenuhi target produksi.
- Luas keseluruhan lantai yang dibuat adalah seluas 661,01 m².

LEMBAR ASISTENSI

Asistensi Modul: 1

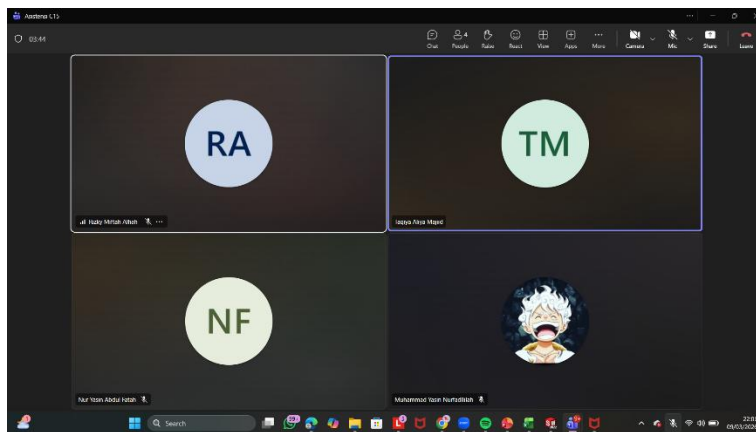
Asistensi Ke : 1

Nama Anggota :

1. Nur Yasin Abdul Fatah (13423113)
2. Rizky Miftah Alfiah (13423118)
3. Muhammad Yasin Nur Fadllilah (13423136)

Nama Asisten : Taqiya Aliya Majiid

Catatan:



- OPC dikasih nomor operasinya, gabungin yang pengulangan, tambahin total waktu, kode operasi sm inspeksi dibedain, kop opc, simbol segitiga ke bawah di akhir (storage), di pojok kiri bawah bikin ringkasan operasi sm inspeksi jumlahnya brp dan menitnya berapa
- BOM format dibetulin, ada penamaan berdasarkan level, tambahin nama assembly jgn nambahin satu per satu assemblynya
- AC dibenerin jangan nambahin part 1 demi 1, harus ada yg diassembly duluan, kop AC
- Exsum tambahin ss an, penjelasan sesuai di excel, analisis tambahan bikin 3, penjelasan dirinciin lagi